



2/15833-3
29.10.2024.

Предмет: Одговор на захтев фирме **БИО-ТЕО ЦЕНТАР д.о.о., Митрополита Мраовића 1А, 11120 Београд - Звездара, Србија**, која у поступку нотификације дијететског производа заступа фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** да се изради стручно мишљење и категоризација производа **BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу**.

На основу члана 18. тачке 1. и 2. Правилника о додацима исхрани (Службени гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), при Катедри за фармакогнозију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, урађено је стручно мишљење, категоризација и текст декларације за производ **BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу** који за фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** производи и пакује **Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија**.

Стручно мишљење и категоризација су урађени на основу документације достављене од стране подносиоца захтева за упис производа у базу дијететских производа коју води Министарство здравља РС, као и коришћењем релевантних литературних података.

Производ **BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу**, категорише се као **додатак исхрани (дијететски суплемент)**.

Београд,
28.10.2024.

Из Катедре за фармакогнозију

Проф. др Зоран Максимовић



Декан Фармацеутског факултета

Проф. др Наташа Богавац Станојевић

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ПРОИЗВОДУ

НАЗИВ ПРОИЗВОДА: BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу.

ПАКОВАЊЕ: Примарна амбалажа производа је бочица од тамног стакла са пластичним затварачем на навој и капаљком. Секундарна је сложива картонска кутија.

НОСИЛАЦ УПИСА: Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија.

ПРОИЗВОЂАЧ: Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија.

ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: носилац уписа је доставио сву документацију прописану Правилником о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024).

НАМЕНА ПРОИЗВОДА:

- према предлогу носиоца уписа, **BIOROID KAPI** је додаток исхрани на бази водено-етанолних екстракта хербе хајдучке траве, корена чичка, цвета невена, коре храста, корена маслачка и плода клеке. Ова комбинација састојака синергистички делује на смањење упале, отока, бола и крварења код хемороида, истовремено пружајући антисептичку заштиту и подршку циркулацији и регенерацији оштећених ткива.

ПРЕПОРУЧЕНА УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА: одрасли, 3 пута дневно по 40 капи.

100 ml производа садржи

Састојак	У 100 ml
Водено-етанолни екстракт хербе хајдучке траве (<i>Achillea millefolium</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	25
Водено-етанолни екстракт корена чичка (<i>Arctium lappa</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	20
Водено-етанолни екстракт цвета невена (<i>Calendula officinalis</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт коре храста (<i>Quercus robur</i> L., Fagaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт корена маслачка (<i>Taraxacum officinale</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт плода клеке (<i>Juniperus communis</i> L., Cupressaceae; DER 1:3, 40% етанол v/v)	10

Састојци: водено-етанолни екстракти хербе хајдучке траве, корена чичка, цвета невена, коре храста, корена маслачка и плода клеке.

А. КОМЕНТАР АКТИВНИХ САСТОЈАКА

1. Херба хајдучке траве (*Achillea millefolium* L., Asteraceae)

Дрогу чини осушени вршни део хајдучке траве (*Achillea millefolium* L., Asteraceae).

Састав. Садржи 0,2–1,0% етарског уља. Будући да се ради о хемијски полиморфној збирној биљној врсти, хемијски састав етарског уља зависи од плоидности (броја хромозома). Диплоидне и тетраплоидне биљке садрже проазуленске сесквитерпене, који се након излагања повишеној температури трансформишу у обојене азулене; између осталог, хамазулен (до 25% етарског уља) и ахилицин. Други



основни састојци етарског уља диплоидних и тетраплоидних биљака су α -пинен (23%), β -пинен (5%) и кариофилен (10–22%). Хексаплоидне биљке не садрже проазуленске сесквитерпене, а садрже приближно 50% моно- и сесквитерпена, од којих су многи оксидовани. У етарском уљу ових биљака присутни су и камфор (18%), сабинен (12%), 1,8-цинеол (10%) и α -пинен (9%). Октаплоидне биљке садрже око 80% оксидованих монотерпена, са линалолом као главним састојком. Што се других састојака тиче, у дроги су присутни флавоноиди, кумарини и танини.

Примена. Херба хајдучке траве се примењује интерно као еменагог, за испирање очију, као хемостатик, лаксантно средство, средство за умирење, против ћелавости, простатитиса и вртоглавице. Такође, код губитка апетита, прехладе, диспепсије, спастичког дискомфора дигестивног тракта, као холеретик. Екстерно, за лечење хемороида, хематома и опекотина, или у лечењу запаљења коже, озледа коже и менструалних поремећаја.

Према ЕМА, херба хајдучке траве је традиционално биљно лековито средство за припрему чајног напитка и течних препарата за оралну примену у лечењу привременог губитка апетита (индикација 1), благих, спазмичних гастроинтестиналних сметњи као што је надимање и прекомерно стварање гасова (индикација 2), благих грчева у вези са менструалним циклусом (индикација 3) или споља, у лечењу мањих површинских озледа (индикација 4).

У ове сврхе, користе се: уситњена биљна супстанца, сок цеђен из свеже хербе (DER 1:0,6-0,9), течни екстракт (DER 1:1, етанол 25% v/v), тинктура (1:5, етанол 45% v/v), тинктура (1:5, етанол 31,5% v/v).

Здравствене изјаве. За хајдучку траву је везано више EFSA здравствених изјава у он-холд статусу: **4641** - *Viola tricolor herba*, *Cynara scolymus folium*, *Matricaria recutita flos*, *Achillea millefolium herba*, *Arctium lappa radix*, *Veronica officinalis herba*, *Ribes nigrum folium* (wild pansy herb, artichoke leaves, chamomile flower, yarrow herb, burdock root, speedwell herb, black currant leaves) - Support for a healthy skin because of mucilages, flavonoides and polyphenols, constituents present in the plants combination, Support for a healthy skin / helps to preserve skin healthy; **4640** - *Viola tricolor herba*, *Cynara scolymus folium*, *Matricaria recutita flos*, *Achillea millefolium herba*, *Arctium lappa radix*, *Veronica officinalis herba*, *Ribes nigrum folium* (wild pansy herb, artichoke leaves, chamomile flower, yarrow herb, burdock root, speedwell herb, black currant leaves) - Support respiratory tract health because of mucilages, flavonoides, saponins and polyphenols, constituents present in the plants combination, support respiratory tract health / help to elimination respiratory tract discomfort / help to obtain respiratory confort; **4635** - *Urtica dioica herba*, *Achillea millefolium herb*, *Melilotus officinalis herb*, *Ginkgo biloba folium*, *Cassia angustifolia folium*, *Matricaria chamomilla flos*, *Calendula officinalis flos* (nettle herb, yarrow herb, melilot herb, ginkgo leaves, senna leaves, camomile flowers, marigold flowers) - Support a normal venous tonus because of tannins, azulene, mucilages and flavones, constituents present in this plants combinations, support a normal vascular tonus and integrity of rectal vein / supports normal vascular function / contributes to blood vein health; **4598** - *Ononis spinosa radix*, *Polygonum aviculare herba*, *Mentha piperita herba*, *Achillea millefolium herba*, *Matricaria recutita flos* (thorny restharrow root, knotweed herb, peppermint herb, yarrow herb, chamomile flower) - Maintain gall bladder health because of volatil oils compounds, saponosides, silicic acid and azulenes, constituents present in this plants combination,



support to the biliary way well function; **4591** - *Melissa officinalis folium*, *Mentha piperita herba*, *Achillea millefolium herba*, *Salvia officinalis herba*, *Matricaria recutita flos*, *Verbascum phlomoides flos*, *Valeriana officinalis radix*, *Sambucus nigra flos*, *Tilia species flos*, *Carum carvi fructus*, *Cuminum cyminum fructus*, *Foeniculum vulgare fructus*, *Pimpinella anisum fructus* (lemon balm leaves, peppermint herb, yarrow herb, sage herb, chamomile flower, high-taper flower, valerian root, black elder flowers, linden flowers, caraway fruits, cumin fruit, bitter fennel fruits, anise fruits) - Contributes to eliminate digestive discomfort because of volatile oils, flavonoids, iridoides and mucilages, constituents present in the plants combination, contributes to eliminate digestive discomfort / support the digestive tract well function / support the digestive tract well function and help to eliminate the digestive discomfort; **4588** - *Matricaria recutita flos*, *Pimpinella anisum fructus*, *Foeniculum vulgare fructus*, *Achillea millefolium herba* (chamomile flower, anise fruit, fennel fruit, yarrow herb) - helps gastric secretion and gastrointestinal motility, contributing to elimination of excessive gas, contributes to eliminate digestive discomfort / support the digestive tract well function / support the digestive tract well function and help to eliminate the digestive discomfort; **4571** - *Glycyrrhiza glabra radix*, *Mentha piperita aetheroleum*, *Foeniculum vulgare aetheroleum*, *Thymus vulgaris aetheroleum*, *Achillea millefolium aetheroleum*, *Eucalyptus globulus aetheroleum* (licorice root, peppermint essential oil, fennel essential oil, thyme essential oil, yarrow essential oil, eucalypt essential oil) - Support respiratory tract health because of saponines, steroids and volatile oils, constituents present in the plants combination; support respiratory tract health / help to elimination respiratory tract discomfort / help to obtain respiratory confort; **4521** - *Calendula officinalis flos*, *Mentha piperita herba*, *Matricaria recutita flos*, *Polygonum aviculare herba*, *Taraxacum officinale folium*, *Achillea millefolium herba*, *Foeniculum vulgare fructus*, *Melissa officinalis folium* (Marigold flower, peppermint herb, chamomile flower, knotweed herb, dandelion leaves, yarrow herb, fennel fruit, lemon balm leaves) - Maintain stomach health because of mucilages, azulene, volatile oils, tannins, present in this plants combination, contributes to gastric membrane mucosa protection / protect the gastric membrane mucosa and help to reduce the digestive discomfort / support the well function of digestive system and help to eliminate digestive discomfort; **4519** - *Calendula officinalis* - flowers (Common Name: Marigold), *Foeniculum vulgare* - fruits (Common Name: Fennel), *Equisetum arvense* - herb (Common Name: Horsetail), *Mentha piperita* - leaves (Common Name: Peppermint), *Silybum marianum* - Seeds (Common name: Milk Thistle), *Agrimonia eupatoria* - herb (Common Name: Agrimony), *Achillea millefolium* - herb (Common Name: Yarrow) - Liver protect and biliary secretion stimulant, Contributes to normal choleresis / purification of the body; **4342** - *Achillea millefolium* - flowers - Yarrow - Fat metabolism, It may reduce the blood cholesterol, It may help to lose weight; **4341** - *Achillea millefolium* - flowers - Asteraceae - Coadjuvant - Yarrow - Vascular Health due to salicylic acid, helps to maintain normal vascular function; **3717** - *Achillea millefolium* - common name: Yarrow, Achillea, Milfoil, Millefolium - Digestion, Traditionally used to facilitate the digestion / Used to facilitate the digestion / Contributes to the digestive comfort / Helps to support the digestion / Contributes to support the digestion; **2760** - *Achillea millefolium* - Douleurs menstruelles, Chez les femmes, apaise les crampes abdominales périodiques; **2195** - *Achillea millefolium* L. (Common name: Yarrow) - Respiratory health, Soothing for mouth and throat / Reliefs in case of tickle in the throat and pharynx / Soothing and pleasant effect on throat, pharynx and vocal cords.



Дозирање. Према ЕМА, у лечењу привременог губитка апетита (индикација 1), благих, спазмичних гастроинтестиналних сметњи као што је надимање и прекомерно стварање гасова (индикација 2), користе се

- Биљни чај: 2-4 g уситњене биљне супстанце за припрему 250 ml инфуза, 3-4 пута дневно између оброка (ДД 6-16 g).
- Цеђени сок: 5-10 ml 2-3 пута дневно.
- Течни екстракт: 2-4 ml 3 пута дневно.
- Тинктура (етанол 45% v/v): 2-4 ml 3 пута дневно.
- Тинктура (етанол 31,5% v/v): 4,3 ml (= 4,2 g) 4 пута дневно.

За индикацију „губитак апетита“ (индикација 1), назначити да се течни препарат узима 30 минута пре оброка.

Код грчева у вези са менструалним циклусом (индикација 3) користи се биљни чај: 1-2 g уситњене биљне супстанце за припрему 250 ml инфуза, 2-3 пута дневно (2-6 g).

У лечењу мањих површинских озледа (индикација 4), користи се 3,5 g уситњене биљне супстанце за припрему 250 ml инфуза намењеног кутаној примени, 2-3 пута дневно.

Упозорења. Примена производа на бази хербе хајдучке траве је контраиндикувана код особа преосетљивих на хајдучку траву и друге биљке из фамилије Asteraceae. Не препоручује се особама са гастричним и дуоденалним улкусом, особама са оклузијом жучних путева или обољењима жучне кесице, трудницама, дојиљама и деци млађој од 12 година. Примену могу да прате алергијске реакције слабијег интензитета, које се манифестују као осип.

2. Корен чичка (*Arctium lappa* L., Asteraceae)

Дрогу чини осушен, цео или уситњен корен чичка, *Arctium lappa* L. (= *A. major* Gaertn.), *A. minus* (Hill) Bernh., *A. tomentosum* Mill. (Asteraceae) и сродних врста и хибрида, и њихова смеша.

Састав. Садржи испарљиве састојке (етарско уље, 0,06-0,18%) са више од 60 познатих састојака у које се убрајају алифатични угљоводоници (аплотаксен, дихидроаплотаксен, 1-хептадецен, 1-пентадецен), алифатични и ароматични алдехиди (фенилацеталдехид, пропионалдехид, бензалдехид, бутиралдехид и др.). Поред етарског уља, корен чичка садржи карбонске киселине C2-C13 (тиглинска и изовалеринска, између осталих), пиазине (2-метокси-3-метилпиазин и 6 других 2-алкил (C3-C5)-3-метоксипиазина), сесквитерпене (α -гвајен, циперен, костинска киселина, дехидрокостуслактон), тиофене (полиацетилени са сумпором: арктинал, арктинол А и Б, арктинон А и Б, арктинон-А-ацетат, одговарајуће киселине и метилестри), фенолкарбоксилне киселине, флавоноиде и танине (хлорогенска, изохлорогенска и кафена киселина, деривати хина-киселине, баикалин и мале количине танина. Такође, важни састојци дроге су лигнани (неоарктин А и лигнанолиде арктиин), тритерпеноиди (фитостероли - ситостерол, стигмастерол и други, тритерпен-ацетати, слободне тритерпенске киселине и алкохоли - α - и β -амирин, лупеол, ψ -таракастерол, фитол), слободне масне киселине (линоленска, линолеинска, миристинска, палмитинска



и стеаринска, полисахариди - инулин (око 45%), аминокиселине (γ-гванидино-п-бутерна киселина), витамини и др.

Примена. Према ЕМА, примена корена чичка индикована је када је потребно повећати количину урина ради постизања ефекта испирања органа уринарног тракта (индикација 1), код привременог губитка апетита (индикација 2) и код себороичних кожних обољења (индикација 3).

Здравствене изјаве. За корен чичка везано је пар ЕФСА он-холд здравствених изјава: **2219** - *Arctium lappa* - Skin Health - Helps maintain healthy skin; **2220** - *Arctium lappa* - Health of the upper respiratory tract / Immune health - Supports the natural defense of the body / increases the resistance of the organism. **2221** - *Arctium lappa* - common name: Burdock - Digestion / Used to facilitate the digestion / Contributes to the digestive comfort / Helps to facilitate fat digestion / Contributes to better fat digestion / Helps to support the digestion / Contributes to support the digestion; **4356** - *Arctium lappa* - Roots - Burdock - Glucose metabolism - Help to maintain a normal blood glucose level.

Дозирање. Према ЕМА, за одрасле и старије особе, дозирање је следеће.

- Уситњена биљна супстанца: 2-6 g 3 пута дневно, за припрему инфуза (ДД 6-18 g).
- Спрашена биљна супстанца: 350 mg, 3 до 5 пута дневно.
- Течни екстракт (DER 1:1; етанол 25% v/v): 2-8 ml, 3 пута дневно.
- Житки екстракт (вода): појединачна доза 0,2 g, дневна доза 1-2 g.
- Тинктура (однос дроге према растварачу 1:10; етанол 45% v/v): 8-12 ml, 3 пута дневно.
- Тинктура (однос дроге према растварачу 1:5; етанол 25% v/v): 8-12 ml, 3 пута дневно.

Упозорења. Примена је контраиндикована код преосетљивости чичак или састојке биљака из фамилије Asteraceae. Не препоручује се особама млађим од 18 година, трудницама и дојиљама, као ни истовремена употреба са диуретичима. Код преосетљивих особа, могуће су алергијске реакције различитог интензитета.

3. Цвет невена (*Calendula officinalis* L., Asteraceae)

Дрогу чине цели или уситњени, осушени, потпуно развијени цветови без рецептакулума гајеног невена, *Calendula officinalis* L., Asteraceae.

Састав. Садржи тритерпенске сапонозиде (2 до 10%), претежно моно- или бисдезмозиде деривата олеанолне киселине, тритерпенске алкоhole (лупеол, таракастерол, ψ-таракастерол, фарадиол, арнидиол, њихове моно- и диестре са сирћетном, лауринском, миристинском или палмитинском киселином), флавоноиде (0,3 до 0,8%), претежно изорамнетин и деривате кверцетина, хидроксикумарине (скополетин, умбелиферон, ескулетин), каротеноиде (лутеин, зеаксантин), етарско уље (0,2%) са α-кадиолом као главним састојком, слободне масне киселине, хидросолубилне полисахариде (око 15%), претежно рамноарабиногалактане и арабиногалактане, као и полиине.

Примена. Испољава антимикумно (етарско уље, флавоноиди), фунгицидно, вируцидно, антифлогистичко и имуностимулантно деловање (полисахариди).



Према препорукама Комисије Е, примена цвасти невена и одговарајућих препарата ове дроге, оправдана је споља, код запаљења слузокоже усне дупље и ждрела, рана које тешко зарастају и акутних/хроничних кожных инфламација.

Према ЕМА, биљна супстанца је намењена припреми инфуза за оромукозну или кутану примену. Одговарајући препарати су намењени за припрему течних или получврстих дозираних облика за кутану примену. Цваст невена је традиционални биљни лек за симптоматски третман мањих инфламација коже (као што су опекотине од сунчања) и као помоћ код лечења мањих озледа коже (индикација 1); такође, у симптоматском лечењу мањих инфламација слузокоже уста и грла (индикација 2).

Здравствене изјаве. За невен је везано више EFSA здравствених изјава у он-холд статусу: **4706** - *Foeniculum vulgare*, fennel, fruit, *Cassia senna* or *Cassia angustifolia*, senna, fruit and leaf, *Malus domestica*, apple, fruit - *Calendula officinalis*, pot marigold, flower - *Rhamnus frangula*, alder buckthorn, bark - mixed floral honey - Regulate intestinal transit. Help to eliminate digestion gas; **4602** - *Peumus boldus* leaves, *Chelidonium majus* herba, *Silybum marianum* fructus, *Mentha piperita* herba, *Hypericum perforatum* herba, *Cichorium intybus* radix, *Calendula officinalis* flos, *Melilotus officinalis* herba (boldo tree leaves, greater celandine herb, milk thistle fruits, peppermint herb, St. John's wort herb, chicory root, marigold flowers, melilot herb) - Helps to liver cells protection/Maintains the healthy flow of bile and supports gallbladder health; **2405** - *Calendula officinalis* (Marigold) - Healing processes, invigoration the body.

Дозирање. Користи се цела или уситњена/спрашена дрога, за израду инфуза, којим се испирају озледе, или натапају тканине/компресе. Обично се, за примену на кожи или слузокоже, начини инфуз преливањем 1-2 g дроге са 150 ml воде; користи се још топао инфуз. Од препарата дроге *Calendulae flos*, екстерној примени намењени су течни екстракт (DER 1:1), за получврсте дозирани облике, у количини којој одговара 2-10% биљне супстанце, течни екстракт (DER 1:1,8-2,2) за получврсте дозирани облике, у количини којој одговара 2-5% биљне супстанце, тинктура (DER 1:5), за натапање тканина/компреса након разблаживања свеже прокуваном водом у односу од најмање 1:3, као и за израду получврстих дозираних облика у количини којој одговара 2-10% биљне супстанце, или раствора (2%) за грљање. На послетку, користи се и течни екстракт (DER 1:10) за израду получврстих дозираних облика, у количини којој одговара 2-8% биљне супстанце. За израду лековитих масти, користе се препарати дроге *Calendulae flos* у концентрацији којој одговара 4-20% биљне супстанце.

Уколико се користи интерно, просечна појединачна доза је 1-4 g, три пута дневно (3-12 g).

Упозорења. Примена је контраиндикована код преосетљивости на цвет невена или састојке других биљака из фамилије Asteraceae. Интерна примена код деце млађе од 18 година, односно током трудноће или лактације се не препоручује. Код преосетљивих особа могућа је сензибилизација коже; самим тим и кожане алергијске реакције.

4. Кора храста (*Quercus robur* L., *Q. petraea* (Matt.) Liebl., *Q. pubescens* Willd., Fagaceae)

Дрогу чини осушена кора храста лужњака, китњака или медунца (*Quercus robur*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*, Fagaceae), скинута у пролеће са млађих грана и бочних изданака.



Састав. Садржи 12-16% танинских материја, у које се убрајају катехински танини (олигомерни проантоцијанидини), елагни танини, флавано-елагитанини, гални танини, као и мономерни и димерни катехини и леукоантоцијанидини.

Примена. Према препорукама Комисије Е, примена препарата на бази коре храста оправдана је код кашља и бронхитиса, дијареје, инфламаторних процеса на слузокожи усне дупље и ждрела, као и споља, код инфламаторних процеса на кожи. У народној медицини, често се користи екстерно, код крвављења хемороида, варикозних вена, вагиналних крвављења, за израду екстракта за вагинално испирање, итд.

Према ЕМА, користи се као традиционални биљни лековити производ у симптоматском лечењу дијареје (индикација 1), мањих инфламација оралне мукозе или коже (индикација 2) и симптоматском лечењу свраба и осећаја печења код хемороида (индикација 3).

Здравствене изјаве. За кору храста везане су следеће он холд EFSA здравствене изјаве: **2327** - *Quercus robur* - Skin health; **2328** - *Quercus robur* - Health of the upper respiratory tract; **4612** - *Quercus robur cortex*, *Vaccinium myrtillus folium*, *Mentha piperita herba*, *Juglans regia folium*, *Rubus idaeus folium*, *Agrimonia eupatoria herba*, *Matricaria recutita flos*, *Thymus vulgaris herba*, *Alchemilla vulgaris herba* (oak bark, bilberry leaves, peppermint herb, walnut leaves, raspberry leaves, agrimony herb, chamomile flower, thyme herb, lion's foot herb) - contribute to improve intestinal motility, intestinal microflora and decrease intestinal secretion / help to eliminate the unpleasant sensations of an accelerate transit.

Дозирање. Одрасли и старије особе, индикација 1):

- 3 g уситњене биљне супстанце у 250 ml воде, 3 пута дневно (ДД 9 g);
- 1 g спрашене биљне супстанце у чврстим дозираним облицима (таблете, капсуле) за оралну примену, 3 пута дневно (ДД 3 g);
- Суви екстракт (DER 5,0-6,5:1, етанол 50% m/m): 140 mg, 4 пута дневно.

Одрасли и старије особе, индикација 2):

- Декокт за оромукозну примену 20 g/L.

Одрасли и старије особе, индикација 2 и 3):

- Декокт за припрему воде за купање: 5 g уситњене биљне супстанце на литар воде се додаје купки (дужина купања 20 минута); једна купка целог тела дневно. За парцијална испирања и катаплазме, користи се више пута дневно.

Упозорења. Примена је контраиндикувана код преосетљивости на састојке. Примена као додатка води за купање је контраиндикувана код отворених рана, великих повреда коже и слузокоже, као и код инфекција коже и слузокоже. Не препоручује се деци и адолесцентима млађим од 18 година, трудницама и дојиљама. Код преосетљивих особа, могуће су алергијске реакције.

5. Корен маслачка (*Taraxacum officinale* G.H.Weber ex Wiggers, Asteraceae)

Дрогу чини осушени и уситњени корен маслачка (*Taraxacum officinale* G.H.Weber ex Wiggers, Asteraceae).



Састав. Садржи сесквитерпенске лактоне (горке супстанце), између осталих: тараксинацетил-1'-О-глукозид, 11,13-дихидротараксинацетил-1'-О-глукозид, тараксакоolid-1'-О-глукозид, 4 α ,15,11 β ,13-тетрахидроридентин В; тритерпене и стероле: β -ситостерол, β -ситостерол-глукозид, тараксастерол, ψ -тараксастерол, тараксерол, тараксол; флавоноиде, између осталих: апигенин-7-О-глукозиде, лутеолин-7-О-глукозид; слузи; инулин (2-40%, виши садржај јавља се у јесен).

Примена. Према препорукама Комисије Е, примена препарата корена маслачка оправдана је код диспепсије, инфекција уринарног тракта, неких обољења јетре и жучне кесице, као и код губитка апетита.

Према Европској агенцији за лекове (ЕМА), корен маслачка је традиционално биљно лековито средство за ублажавање мањих дигестивних поремећаја, као што су осећај пуноће, надимање и споро варење (индикација 1), код привременог губитка апетита (индикација 2) и за повећање количине излученог урина ради постизања ефекта испирања уринарног тракта у адјувантној терапији блажих инфекција уринарног тракта (индикација 3).

Здравствене изјаве. За маслачак је везано више он-холд EFSA здравствених изјава: **4714, 4713** - *Mentha piperita*, leaf, herb, Mint, *Hypericum perforatum*, herb, St. John's Wort, *Taraxacum officinale*, herb, Dandelion, *Chamomilla recutita*, flower, Chamomile, *Calendula officinalis*, flower, Marigold - Digestive health, liver health; **4582, 4581** - *Hypericum perforatum*, herb, St. John's Wort, *Silybum marianum*, fruit, St. Mary's thistle, Milk thistle, *Taraxacum officinale*, herb, Dandelion, *Mentha piperita*, leaf, herb, Mint - Digestive health, Liver health; **4553, 4552** - *Cynara scolimus*, leaves, Globe Artichoke, *Betula pendula*, leaves (European white birch) 50 mg, *Taraxacum officinale*, leaves (Dandelion) 40 mg, *Allium sativum*, bulbili (Garlic) 30 mg, *Rosmarinus officinalis*, herb (Rosemary) herbs - Liver and Gall Bladder Health, Cholesterol Metabolism; **4315** - *Taraxacum officinale* (Dandelion) root - Digestive system: Dandelion root possesses prebiotic activities that prove beneficial in the treatment of gastrointestinal disorders; **3826** - *Taraxacum officinale* Weber - Contributes to appetite; **3609** - *Taraxacum officinale* Weber - Contributes to the normal stomach and liver function.

Дозирање. Према ЕМА, адолесценти, одрасли и старе особе узимају корен маслачка на следећи начин:

- Индикација 1, 2 и 3:
 - уситњена биљна супстанца за припрему декокта: ПД 1-5 g у 150 ml воде, 2-3 пута дневно (ДД 2-15 g)
 - цеђен сок свежег корена (DER 1:1) изложен етанолној пари: ПД 5 ml разблажено у мало воде, 3 пута дневно (ДД 15 ml).
- Индикација 1 и 3:
 - цеђен сок свежег корена: ПД 4-8 ml, 3 пута дневно (ДД 12-24 ml)
 - течни екстракт (DER 1:1; етанол 30% V/V): ПД 2-8 ml, 3 пута дневно (ДД 6-24 ml)
 - тинктура (1:5; етанол 45% V/V): ПД 5-10 ml, 3 пута дневно.

Упозорења. Примена корена маслачка и одговарајућих препарата контраиндикована је преосетљивости. Због могуће стимулације лучења жучи, не препоручује се особама са опструкцијом жучних путева,



холангитисом, каменом у жучној кесици и било којим обољењем хепатобилијарног система. Не препоручује се деци млађој од 12 година, трудницама и дојиљама.

Уколико се користи као помоћно средство за повећање излучивања урина и испирање мокраћних путева, ако се током примене јаве грозница, дисурија, спазам или крв у урину, треба се јавити лекару. Због тога што је током примене неопходан унос повећане количине течности, корен маслачка се не препоручује особама чије здравствено стање захтева смањен унос течности (бубрежна и срчана обољења). Код преосетљивих особа, могућа је појава алергијских реакција.

4. Бобичаста шишарица клеке (*Juniperus communis*, Cupressaceae)

Дрогу чине зреле, сирове или осушене бобичасте шишарице клеке (*Juniperus communis*, Cupressaceae).

Састав. Садржи до 2,5% етарског уља (са α - и β -пиненом и терпинен-4-олом као главним састојцима), флавоноиде, проантоцијанидине, дитерпенске састојке, инвертни шећер, восак, смоле и органске киселине.

Примена. Према ЕМА, бобичасте шишарице клеке су традиционални биљни лековити производ за повећање количине излученог урина, ради испирања уринарног тракта, који се користи као адјувантно средство код блажих некомплицованих уринарних инфекција (индикација 1) или традиционални биљни лек за симптоматско лечење дигестивних поремећаја као што су диспепсија и надимање (индикација 2).

Здравствене изјаве. За бобичасту шишарицу клеке, везане су следеће он-холд EFSA здравствене изјаве: **3407** - *Juniperus communis* L. - Contributes to body defences against external agents **3772** - *Juniperus communis* (Common Name: Juniper berry) - Digestive health; **4620** - *Salix alba cortex*, *Juniperus communis fructus* (white willow bark, juniper fruit) - Helps maintaining articular surfaces quality, helps salts elimination.

Дозирање. Према ЕМА, дозирање је следеће:

- За индикацију 1: 2 - 2,5 g уситњене биљне супстанце се припреми као инфуз са 150 ml кључале воде, 1-3 пута дневно (ДД: 2,5 - 6 g).
- За индикацију 2: 2 - 2,5 g уситњене биљне супстанце се припреми као инфуз са 150 ml кључале воде, 1 - 4 пута дневно (ДД: 2,5 - 10 g).
- Течни екстракт (DER 1:1; 25% етанол v/v): 2-4 ml 3 пута дневно (ДД: 6 - 12 ml).
- Тинктура (1:5, етанол 45% v/v): 1-2 ml 3 пута дневно (ДД: 3 - 6 ml).
- Житки екстракт (DER 1,7 - 1,8 : 1, вода): 0,57 g једном дневно.

Упозорења. Примена је контраиндикована код преосетљивости на бобичасту шишарицу клеке, озбиљних бубрежних обољења, укључујући инфективни интерстицијелни нефритис, пијелитис и пијелонефритис, као и код стања код којих се препоручује смањен унос течности (нпр. тешка срчана обољења). Не препоручује се трудницама, дојиљама и особама млађим од 18 година. Могуће су алергијске кожане реакције. Учесталост није позната.



Б. КОМЕНТАР АДТИВА

Производ не садржи адитиве.

В. КОМЕНТАР ДОЗИРАЊА ПРОИЗВОДА

Узимајући у обзир да је специфична тежина производа 0,9 g/ml, односно да запремини од 1 ml одговара 30 капи, корисник остварује дневни унос како је приказано:

Састојак	У 100 ml	У дневној дози (4 ml, 120 капи)	У дневној доза (3,6 g)	Еквивалент маса дроге
Водено-етанолни екстракт хербе хајдучке траве (DER 1:4)	25 ml	1 ml	0,9 g	0,225 g
Водено-етанолни екстракт корена чичка (DER 1:4)	20 ml	0,8 ml	0,72 g	0,18 g
Водено-етанолни екстракт цвета невена (DER 1:4)	15 ml	0,6 ml	0,54 g	0,135 g
Водено-етанолни екстракт коре храста (DER 1:4)	15 ml	0,6 ml	0,54 g	0,135 g
Водено-етанолни екстракт корена маслачка (DER 1:4)	15 ml	0,6 ml	0,54 g	0,135 g
Водено-етанолни екстракт плода клеке (DER 1:3)	10 ml	0,4 ml	0,36 g	0,12 g

Према члану 12. Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), када додаток исхрани садржи биљке, биљне сировине, препарате биљних сировина или састојке изоловане из биљног материјала, њихова количина у дневној дози производа не треба да буде мања од 15% и већа од 65% у односу на познату **најнижу терапијску дневну дозу** те биљне сировине или препарата, како је то дефинисано у монографијама Европске агенције за лекове (ЕМА), Европског научног удружења за фитотерапију (ESCOP), Светске здравствене организације (WHO), немачке Комисије Е и Physicians Desk Reference for Herbal Medicines (PDR).

Када се овај захтев правилника примени на познате терапијске дозе (према ЕМА), добијају се следеће најниже терапијске дневне дозе састојака:

Састојак	Препоручена доза дроге	Најнижа терапијска доза дроге	Интервал 15 - 65%	Еквивалент масе дрого
Херба хајдучке траве	2-6 g	2 g	0,3-1,3 g	0,225 g
Корен чичка	6-18 g	6 g	0,9-3,9 g	0,18 g
Цвет невена	3-12 g	3 g	0,45-1,95 g	0,135 g
Кора храста	9 g	9 g	1,35-5,85 g	0,135 g
Корен маслачка	2-15 g	2 g	0,3-1,3 g	0,135 g
Плод клеке	2,5 - 6 g	2,5 g	0,375-1,625 g	0,12 g

Сви састојци са изузетком плода клеке су субдозирани.

Г. КОМЕНТАР ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ДЕКЛАРАЦИЈЕ

Одобрени текст декларације за производ **BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу**, који је усклађен са захтевима Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023), Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022) и Правилника о прехранбеним и здравственим изјавама које се наводе на



декларацији хране (Сл. гласник РС бр. 51/2018, 103/2018), налази се у прилогу стручног мишљења и категоризације производа.

Декларација садржи следеће здравствене изјаве:

- Хајдучка трава подржава нормалан васкуларни тонус и интегритет ректалних вена, нормално функционисање вена и здравље венског система; доприноси елиминацији вишка дигестивних гасова, помаже гастричку секрецију и мотилитет гастроинтестиналног система ублажавајући осећај дискомфора.
- Чичак помаже варењу и доприноси осећају дигестивног комфора.
- Невен подстиче процесе исцељивања ткива и оснаживања тела.
- Храст доприноси побољшању интестиналне покретљивости и микрофлоре, као и смањењу интестиналне секреције, што помаже смањењу непријатног осећаја код убрзане пасаже цревног садржаја.
- Маслачак доприноси нормалном функционисању дигестивног тракта и јетре; испољава позитивно деловање на систем органа за варење и пребиотичку активност, за коју је показано да је од користи у ублажавању гастроинтестиналних поремећаја.
- Клека доприноси одбрамбеним способностима организма против спољних агенаса.

Д. ЛИТЕРАТУРА

1. Правилник о здравственој исправности дијететских производа (Сл. гласник РС бр. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017, 103/2018 и 45/2022).
2. Правилник о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023, 73/2024).
3. Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС бр. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022).
4. Правилник о прехранбеним адитивима (Сл. гласник РС бр. 63/2013, 53/2018).
5. Правилник о прехранбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране (Сл. гласник РС бр. 51/2018, 103/2018).
6. Blumenthal, et al. 2003. The ABC Clinical Guide to Herbs. American Botanical Council, Austin TX, USA.
7. EMA/HMPC, Herbal medicines for human use, Community Herbal Monographs. <http://www.ema.europa.eu>
8. Robbers JE, Tyler VE (2000). Tyler's herbs of choice: the therapeutic use of phytomedicinals. 2nd edition. The Hawthorn Herbal Press, Inc., New York, London.
9. Schulz V, Hänsel R, Tyler VE (2001). Rational phytotherapy. 4th English edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
10. PDR for Herbal Medicines, Third Edition, Thomson, 2004.
11. Wichtl M. Teedrogen und Phytopharmaka. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2002.
12. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol. 1-4, World Health Organisation, Geneve, 1999-2009.
13. EU Register of nutrition and health claims made on foods.
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/



Б. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДА BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу

На основу достављене документације, а у складу са одредбама Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), производ **BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу**, који производи **Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија**, категорише се као додатак исхрани (дијететски суплемент).

Додаци исхрани (дијететски суплементи) су храна која допуњује уобичајену исхрану, и која представља концентроване изворе хранљивих састојака или других састојака са хранљивим или физиолошким ефектом, појединачно или у комбинацији, а у промету се налазе у дозираним облицима као што су капсуле, пастиле, таблете и слично, кесице прашка, ампуле течности, бочице са капаљком, и осталим сличним облицима течности и прашка намењеним за узимање у малим, дозираним количинама.

Категоризација производа **BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу**, урађена је при Катедри за фармакогнозију Фармацеутског факултета у Београду, а на захтев фирме **БИО-ТЕО ЦЕНТАР д.о.о., Митрополита Мраовића 1А, 11120 Београд - Звездара, Србија**, која у поступку нотификације дијететског производа заступа фирму **Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија** и представља, на основу члана 18. став 2. тачка 1. Правилника о додацима исхрани (Сл. гласник РС, бр. 45/2022, 20/2023 и 73/2024), део документације потребне за упис дијететског производа у базу података коју води Министарство здравља Републике Србије.

Име Фармацеутског факултета Универзитета у Београду се не може истицати на паковању нити користити у сврху рекламирања производа.



Е. ОДОБРЕНИ ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИЈЕ

BIOROID KAPI, раствор за оралну употребу

Додатак исхрани

Производ BIOROID KAPI је додатак исхрани на бази водено-етанолних екстраката хербе хајдучке траве, корена чичка, цвета невена, коре храста, корена маслачка и бобичасте шишарице клеке.

Хајдучка трава подржава нормалан васкуларни тонус и интегритет ректалних вена, нормално функционисање вена и здравље венског система; доприноси елиминацији вишка дигестивних гасова, помаже гастричку секрецију и мотилитет гастроинтестиналног система ублажавајући осећај дискомфора. Чичак помаже варењу и доприноси осећају дигестивног комфора. Невен подстиче процесе исцељивања ткива и оснаживања тела. Храст доприноси побољшању интестиналне покретљивости и микрофлоре, као и смањењу интестиналне секреције, што помаже смањењу непријатног осећаја код убрзане пасаже цревног садржаја. Маслачак доприноси нормалном функционисању дигестивног тракта и јетре; испољава позитивно деловање на систем органа за варење и пребиотичку активност, за коју је показано да је од користи у ублажавању гастроинтестиналних поремећаја. Клека доприноси одбрамбеним способностима организма против спољних агенаса.

ПАКОВАЊЕ: 50 ml.

САСТАВ ПРОИЗВОДА:

100 ml производа садржи

Састојак	У 100 ml
Водено-етанолни екстракт хербе хајдучке траве (<i>Achillea millefolium</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	25
Водено-етанолни екстракт корена чичка (<i>Arctium lappa</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	20
Водено-етанолни екстракт цвета невена (<i>Calendula officinalis</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт коре храста (<i>Quercus robur</i> L., Fagaceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт корена маслачка (<i>Taraxacum officinale</i> L., Asteraceae; DER 1:4, 40% етанол v/v)	15
Водено-етанолни екстракт плода клеке (<i>Juniperus communis</i> L., Cupressaceae; DER 1:3, 40% етанол v/v)	10

Састојци: водено-етанолни екстракти хербе хајдучке траве, корена чичка, цвета невена, коре храста, корена маслачка и плода клеке.

Нутритивне информације: Енергетска вредност дневног уноса мања од 50 kJ (12 kcal).

ПРЕПОРУЧЕНА УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА: одрасли, 3 пута дневно по 40 капи, растворено у мало воде, после оброка.

Упозорења: Примена производа је контраиндикувана код особа преосетљивих на састојке и особа са тешким бубрежним и срчаним обољењима. Не препоручује се особама са гастричним и дуоденалним улкусом, или са обољењима жучних путева и жучне кесице, трудницама, дојиљама и деци млађој од 18 година. Не препоручује се истовремена употреба са диуретикама. Примену могу да прате алергијске реакције слабијег интензитета, које се јављају код преосетљивих особа.



Производ садржи алкохол (_____)

Напомене: Додаци исхрани се не могу користити као замена за разноврсну и уравнотежену исхрану! Чувати ван домаћаја деце.

Чување: Производ чувати добро затворен у оригиналном паковању, на сувом, тамном и хладном месту.

Најбоље употребити до краја: xx(месец).xxxx(година)

Земља порекла: Србија.

Произвођач: Био-Тео центар д.о.о. Београд огранак Био-Тео центар производња Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76, 26314 Банатско Ново Село, Србија.

Носилац уписа: Clicky д.о.о. Београд, Звездарских јелки 3/2, 11050 Београд, Србија.

Web: _____

E-mail: _____

Телефон: _____

Број серије/лота: _____.

Број и датум уписа у базу података Министарства здравља Републике Србије: _____.

EAN-код: _____.

